

Norma Portuguesa

NP
EN 1504-3
2006

Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão

Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade

Parte 3: Reparação estrutural e não estrutural

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton
Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité
Partie 3: Réparation structurale et réparation non structurale

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity
Part 3: Structural and non-structural repair

ICS
91.080.40

DESCRITORES

Betões; tecnologia do cimento e do betão; materiais de construção; estruturas; sistemas de estruturas; manutenção; durabilidade; conformidade; controlo da qualidade; marcação; rotulagem; definições; bibliografia

CORRESPONDÊNCIA

Versão portuguesa da EN 1504-3:2005

HOMOLOGAÇÃO

Termo de Homologação N.º 168/2006, de 2006-10-24

ELABORAÇÃO

CT 104 (ATIC)

EDIÇÃO

Dezembro de 2006

CÓDIGO DE PREÇO

X007

© IPQ reprodução proibida

Instituto Português da  Qualidade

Rua António Gião, 2
2829-513 CAPARICA PORTUGAL

Tel. + 351-212 948 100 Fax + 351-212 948 101
E-mail: ipq@mail.ipq.pt Internet: www.ipq.pt

em branco

ICS: 91.080.40; 91.040.91

Versão portuguesa

Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão
Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade
Parte 3: Reparação estrutural e não estrutural

Produkte und Systeme für den
Schutz und die Instandsetzung
von Betontragwerken
Definitionen, Anforderungen,
Qualitätsüberwachung und
Beurteilung der Konformität
Teil 3: Statisch und nicht
statisch relevante
Instandsetzung

Produits et systèmes pour la
protection et la réparation des
structures en béton
Définitions, exigences, maîtrise
de la qualité et évaluation de la
conformité
Partie 3: Réparation structural
et réparation non structurale

Products and systems for the
protection and repair of con-
crete structures
Definitions, requirements,
quality control and evaluation
of conformity
Part 3: Structural and non-
structural repair

A presente Norma é a versão portuguesa da Norma Europeia EN 1504-3:2005, e tem o mesmo estatuto que as versões oficiais. A tradução é da responsabilidade do Instituto Português da Qualidade.

Esta Norma Europeia foi ratificada pelo CEN em 2005-04-29.

Os membros do CEN são obrigados a submeter-se ao Regulamento Interno do CEN/CENELEC que define as condições de adopção desta Norma Europeia, como norma nacional, sem qualquer modificação.

Podem ser obtidas listas actualizadas e referências bibliográficas relativas às normas nacionais correspondentes junto do Secretariado Central ou de qualquer dos membros do CEN.

A presente Norma Europeia existe nas três versões oficiais (alemão, francês e inglês). Uma versão noutra língua, obtida pela tradução, sob responsabilidade de um membro do CEN, para a sua língua nacional, e notificada ao Secretariado Central, tem o mesmo estatuto que as versões oficiais.

Os membros do CEN são os organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça.

CEN

Comité Européen de Normalização
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
European Committee for Standardization

Secretariado Central: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelas

Índice	Página
Preâmbulo	5
1 Objectivo e campo de aplicação.....	6
2 Referências normativas	6
3 Termos e definições	8
4 Características de desempenho para as utilizações pretendidas	9
5 Requisitos	10
6 Amostragem	12
7 Avaliação da conformidade	12
8 Marcação e rotulagem.....	13
Anexo A (informativo) Frequência dos ensaios para o controlo da produção em fábrica	14
Anexo B (informativo) Métodos de ensaio para aplicações especiais.....	15
Anexo C (informativo) Libertação de substâncias perigosas	16
Anexo ZA (informativo) Secções desta Norma Europeia relativas aos requisitos essenciais da Directiva dos Produtos de Construção da UE.....	17
Bibliografia.....	26
Anexo Nacional (informativo) Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais	27

Preâmbulo

Esta Norma (EN 1504-3:2005) foi elaborada pelo Comité Técnico CEN/TC 104 “Concrete and related products”, cujo secretariado é assegurado pelo DIN.

A esta Norma Europeia deve ser atribuído o estatuto de Norma Nacional, seja por publicação de um texto idêntico, seja por adopção, o mais tardar em Junho de 2006 e as normas nacionais divergentes devem ser anuladas o mais tardar em Dezembro de 2008.

Foi desenvolvido pelo Subcomité 8 “Products and systems for the protection and repair of concrete structures”, cujo secretariado é assegurado pela AFNOR.

Esta Norma não substitui qualquer outra Norma Europeia.

Esta Norma foi elaborada no âmbito dum mandato atribuído ao CEN pela Comissão Europeia e pela Associação Europeia de Comércio Livre e vem apoiar requisitos essenciais da Directiva dos Produtos de Construção da UE (89/106/CE). Para as relações com a Directiva da EU, ver o Anexo ZA, informativo, que é parte integrante desta Norma.

Esta Norma inclui um Anexo A (informativo) tratando do controlo da produção em fábrica, um Anexo B (informativo) tratando de aplicações especiais e um Anexo C (informativo) tratando da libertação de substâncias perigosas.

Este documento é uma das Partes da Norma Europeia sobre “Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity”. As outras Partes são as seguintes:

- Parte 1: Definitions
- Parte 2: Surface protection systems for concretes
- Parte 4: Structural bonding
- Parte 5: Concrete injection
- Parte 6: Anchoring of reinforcing steel bar¹
- Parte 7: Reinforcement corrosion protection¹
- Parte 8: Quality control and evaluation of conformity
- Parte 9: General principles for the use of products and systems²
- Parte 10: Site application of products and systems, and quality control of the works

De acordo com o Regulamento Interno do CEN/CENELEC, a presente Norma deve ser implementada pelos organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça.

¹ A publicar.

² A ENV 1504-9 será modificada quando adoptada como EN após finalização desta Norma Europeia.

1 Objectivo e campo de aplicação

Esta Norma especifica requisitos para a identificação, desempenho (incluindo durabilidade) e segurança de produtos e sistemas a utilizar para a reparação estrutural e não estrutural de estruturas de betão.

Esta Norma cobre argamassas e betões de reparação, utilizadas, se for o caso, em conjunto com outros produtos e sistemas, para restaurar ou substituir betão defeituoso e proteger armaduras, e estender a vida útil das estruturas de betão que exibem deterioração. Os campos de aplicação cobertos, de acordo com a ENV 1504-9, são os seguintes:

Princípio 3	Reparação do betão	Método 3.1	Aplicação à mão de betão
		Método 3.2	Nova betonagem
		Método 3.3	Projecção de argamassa ou betão
Princípio 4	Reforço estrutural	Método 4.4	Juntando argamassa ou betão
Princípio 7	Preservando ou restaurando a passividade	Método 7.1	Aumentando o recobrimento com argamassa ou betão
		Método 7.2	Substituindo betão contaminado

2 Referências normativas

A presente Norma inclui, por referência, datada ou não, disposições relativas a outras normas. Estas referências normativas são citadas nos lugares apropriados do texto e as normas são listadas a seguir. Para referências datadas, as emendas ou revisões subsequentes de qualquer destas normas, só se aplicam à presente Norma se nela forem incorporadas por emenda ou revisão. Para as referências não datadas aplica-se a última edição da norma referida (incluindo emendas).

EN 1015-17	Methods of test for mortar for masonry – Part 17: Determination of water-soluble chloride content of fresh mortars
EN 1504-1:2005*	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 1: Definitions
EN 1504-8:2004*	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 8: Quality control and evaluation of conformity
ENV 1504-9:1997	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 9: General principles for use of products and systems
EN 1542	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Measurement of bond strength by pull-off
EN 1766	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Reference concretes for testing

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

EN 1767	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Infrared analysis
EN 1770	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of the coefficient of thermal expansion
EN 1877-1	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Reactive functions related to epoxy resins – Part 1: Determination of epoxy equivalent
EN 1877-2	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Reactive functions related to epoxy resins – Part 2: Determination of amine functions using the total basicity number
EN 12190	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of compressive strength of repair mortar
EN 12192-1	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Granulometry analysis – Part 1: Test method for dry components of premixed mortar
EN 12617-4	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Part 4: Determination of shrinkage and expansion
EN 13036-4	Road and airfield surface characteristics – Test methods – Part 4: Method for measurement of slip/skid resistance of a surface – The pendulum test
EN 13057	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of resistance of capillary absorption
EN 13294	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of stiffening time
EN 13295	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination to resistance of carbonation
EN 13395-1	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of workability – Part 1: Test for flow of thixotropic mortars
EN 13395-2	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of workability – Part 2: Test for flow of grout or mortar
EN 13395-3	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of workability – Part 3: Test for flow of repair concrete
EN 13412	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of modulus of elasticity in compression
EN 13501-1*	Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
EN 13687-1	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of thermal compatibility – Part 1: Freeze-thaw cycling with de-icing salt immersion

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

EN 13687-2	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of thermal compatibility – Part 2: Thunder-shower cycling (thermal shock)
EN 13687-4	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of thermal compatibility – Part 4: Dry thermal cycling
EN ISO 3251	Paints, varnishes and plastics – Determination of non-volatile matter content (ISO 3251:2003)
EN ISO 9514	Paints and varnishes – Determination of the pot life of multicomponent coating systems – Preparation and conditioning of samples and guidelines for testing (ISO 9514:2005)
EN ISO 11358	Plastics – Thermogravimetry (TG) of polymers – General principles (ISO 11358:1997)

3 Termos e definições

Para os fins da presente Norma, aplicam-se os seguintes termos e definições dados na EN 1504-1:2005*, EN 1504-8:2004* e ENV 1504-9:1997 e ainda os seguintes:

3.1 agente de colagem

Componente dum sistema de reparação utilizado para promover a aderência entre o betão ou a argamassa de reparação ao substrato betão visando alcançar uma colagem permanente não afectada pela humidade e pelos álcalis.

3.2 tempo de endurecimento

Tempo para além do qual se perdeu a trabalhabilidade dum betão ou argamassa de reparação, hidráulico ou hidráulico modificado com polímeros.

3.3 retracção/expansão impedida

Capacidade dum produto ou sistema de reparação de suportar tensões devidas a mudanças de volume quando colados num substrato preparado de betão.

3.4 absorção capilar

Capacidade dum produto ou sistema de reparação de absorver água na ausência de pressão hidrostática.

3.5 compatibilidade térmica

Capacidade dum produto ou sistema de reparação, quando colado sobre um substrato preparado de betão, de suportar mudanças cíclicas de temperatura.

3.6 betão ou argamassa de elevada fluidez

Produto de reparação formulado com vista a exibir características de fluidez elevadas, fora dos limites dos métodos normais de ensaio, que escoam através de espaços apertados e em áreas muito congestionadas de armaduras.

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

4 Características de desempenho para as utilizações pretendidas

No Quadro 1 listam-se as características de desempenho dos produtos e sistemas de reparação estrutural e não estrutural que são requeridas para “todas as utilizações ” ou para “certas utilizações” de acordo com os “princípios” e “métodos” definidos na ENV 1504-9.

As características de desempenho requeridas para “todas as utilizações” estão indicadas com o símbolo ■.

Todas as outras características que estão marcadas com o símbolo □ podem ser necessárias para “certas utilizações”.

Quadro 1 – Características de desempenho dos produtos de reparação estrutural e não estrutural para todas as utilizações e para certas utilizações

Características de desempenho	Princípio de reparação			
	3	4	7	
	Método de reparação			
	3.1, 3.2	3.3 ^a	4.4	7.1, 7.2
Resistência à compressão	■	■	■	■
Teor de cloretos ^b	■	■	■	■
Aderência	■	■	■	■
Retração impedida /expansão ^c	■	■	■	■
Durabilidade	■	■	■	■
a) Resistência à carbonatação ^{b, d}	■	■	■	■
Durabilidade				
b) Compatibilidade térmica	□	□	□	□
Parte 1 ou Parte 2 ou Parte 4 da EN 13687 ^e				
Módulo de elasticidade	□	□	■	□
Resistência ao deslizamento ^f	□	□	□	□
Coeficiente de expansão térmica ^{c, g}	□	□	□	□
Absorção capilar (permeabilidade à água) ^{e, h}	□	□	□	□
Os métodos de reparação como definidos na ENV 1504-9:1997 3.1 Reconstituição de betão aplicando manualmente argamassa. 3.2 Reconstituição do betão com nova betonagem. 3.3 Reconstituição do betão por projecção de argamassa ou betão. 4.4 Reforço estrutural juntando argamassa ou betão. 7.1 Aumento do recobrimento das armaduras com argamassa ou betão cimentício. 7.2 Substituição de betão carbonatado ou contaminado. ■ Para todas as utilizações pretendidas. □ Para certas utilizações pretendidas.				
^a Dada a natureza do método de aplicação, alguns dos métodos de ensaio podem ser modificados. Ver EN 14487-1. ^b Este requisito não é relevante para reparar betão não armado. ^c Se houver realização de ensaios cíclicos, este ensaio não é requerido. ^d Quando o sistema de reparação inclui um sistema de protecção superficial eficaz contra a carbonatação (ver EN 1504-2) ou é uma argamassa PC, este ensaio não é relevante. ^e Depende das condições de exposição ambiental. ^f Relevante apenas em áreas com tráfego. ^g Relevante apenas para PC. ^h A resistência à corrosão é tratada através dos requisitos do teor de cloretos e da permeabilidade à água do produto.				

O sistema de reparação deve ser seleccionado com base numa avaliação das causas actuais ou potenciais de deterioração e na consideração dos princípios e métodos apropriados para a protecção e reparação especificados na ENV 1504-9.

5 Requisitos

5.1 Requisitos de identificação

O produtor deve proceder à selecção dos ensaios iniciais de identificação representativos do produto ou sistema, como se especifica no Quadro 2. Estes ensaios podem ser utilizados para confirmar a composição do produto em qualquer altura. As tolerâncias aceitáveis são dadas no Quadro 2. O produtor deve guardar os registos relativos aos ensaios.

Quadro 2 – Requisitos de identificação

Propriedade	Método de ensaio	Tolerância sobre os valores declarados pelo produtor
Granulometria dos componentes secos	EN 12192-1	Valores e tolerâncias declarados pelo produtor
Análise por infravermelhos ^a	EN 1767	Confirmado por comparação ^b
Resistência à compressão	EN 12190	> 80 % do valor declarado pelo produtor
Massa volúmica	EN 12190	± 5 %
Tempo de endurecimento ^c	EN 13294	Valores e tolerâncias declarados pelo produtor
Trabalhabilidade – argamassa trixotrópica	EN 13395-1	Valores e tolerâncias declarados pelo produtor
Trabalhabilidade – escoamento da argamassa ^d	EN 13395-2	Valores e tolerâncias declarados pelo produtor
Trabalhabilidade – escoamento do betão ^d	EN 13395-3	Valores e tolerâncias declarados pelo produtor
Análise termogravimétrica ^e	EN ISO 11358	Confirmado por comparação ^b
Equivalente de epóxido	EN 1877-1	± 5 %
Função amina ^e	EN 1877-2	± 6 %
Tempo de trabalhabilidade ^e	EN ISO 9514	± 20 %
Matéria volátil/não volátil nos componentes líquidos	EN ISO 3251	± 10 %
^a Para todos os produtos contendo materiais orgânicos. ^b Verificar sinais de mudança da composição. ^c Como método alternativo, pode ser utilizada a mudança da trabalhabilidade com o tempo pelos métodos das Partes 1, 2 e 3 da EN 13395. ^d Dependendo da natureza do material. ^e Apenas para PC.		

5.2 Requisitos de desempenho

O produtor deve realizar ensaios de desempenho iniciais sobre o produto de reparação de acordo com o Quadro 3 e o produto deve satisfazer estes requisitos.

Quadro 3 – Requisitos de desempenho de produtos de reparação estrutural e não estrutural

N.º	Características de desempenho	Substrato de referência (EN 1766)	Método de ensaio	Requisito			
				Estrutural		Não estrutural	
				Classe R4	Classe R3	Classe R2	Classe R1
1	Resistência à compressão	—	EN 12190	≥ 45 MPa	≥ 25 MPa	≥ 15 MPa	≥ 10 MPa
2	Teor de cloretos	—	EN 1015-17	≤ 0,05 %		≤ 0,05 %	
3	Aderência	MC (0,40)	EN 1542	≥ 2,0 MPa	≥ 1,5 MPa	≥ 0,8 MPa ^a	
4	Retração/expansão impedidas ^{b,c}	MC (0,40)	EN 12617-4	Resistência de colagem após ensaio ^{d,e}			Sem requisito
				≥ 2,0 MPa	≥ 1,5 MPa	≥ 0,8 MPa ^a	
5	Resistência à carbonatação ^f	—	EN 13295	d _k ≤ betão de controlo (MC(0,45))		Sem requisito ^g	
6	Módulo de elasticidade	—	EN 13412	≥ 20 GPa	≥ 15 GPa	Sem requisito	
7	Compatibilidade térmica ^{f,h} Parte 1, gelo-degelo	MC (0,40)	EN 13687-1	Resistência de colagem após 50 ciclos ^{d,e}			Inspeção visual após 50 ciclos ^e
				≥ 2,0 MPa	≥ 1,5 MPa	≥ 0,8 MPa	
8	Compatibilidade térmica ^{f,h} Parte 2, ciclos térmicos com chuva	MC (0,40)	EN 13687-2	Resistência de colagem após 30 ciclos ^{d,e}			Inspeção visual após 30 ciclos ^e
				≥ 2,0 MPa	≥ 1,5 MPa	≥ 0,8 MPa ^a	
9	Compatibilidade térmica ^{f,h} Parte 4, ciclos térmicos a seco	MC (0,40)	EN 13687-4	Resistência de colagem após 30 ciclos ^{d,e}			Inspeção visual após 30 ciclos ^e
				≥ 2,0 MPa	≥ 1,5 MPa	≥ 0,8 MPa ^a	
10	Resistência ao deslizamento	—	EN 13036-4	Classe I: > 40 unidades ensaiadas molhadas Classe II: > 40 unidades ensaiadas secas Classe III: > 55 unidades ensaiadas molhadas		Classe I: > 40 unidades ensaiadas molhadas Classe II: > 40 unidades ensaiadas secas Classe III: > 55 unidades ensaiadas molhadas	
11	Coefficiente de dilatação térmica ^c	—	EN 1770	Não requerido se forem realizados os ensaios 7, 8 e 9; senão, valor declarado		Não requerido se forem realizados os ensaios 7, 8 e 9; senão, valor declarado	
12	Aborção capilar	—	EN 13057	≤ 0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}			Sem requisito
Requisitos para os Princípios de reparação 3, 4 e 7:							
Método 3.1: Reconstituição do betão aplicando argamassa à mão				Método 4.4: Reforço estrutural com argamassa ou betão			
Método 3.2: Reconstituição do betão com betão novo				Método 7.1: Aumento do recobrimento com argamassa ou betão			
Método 3.3: Reconstituição do betão com betão ou argamassa projectados				Método 7.2: Substituindo betão carbonatado ou contaminado			
^a Não se requiere o valor de 0,8 MPa quando ocorre rotura coesiva no material de reparação. Se esta ocorre, requiere-se uma resistência à tracção mínima de 0,5 MPa.							
^b Não aplicável no método 3.3.							
^c Não aplicável no caso de ciclos térmicos.							
^d Valor médio com nenhum valor individual inferior a 75 % do requisito mínimo.							
^e A largura média máxima permitida é ≤ 0,05 mm, com nenhuma fissura ≥ 0,1 mm e ausência de delaminação.							
^f Para a durabilidade.							
^g Não apropriado para a protecção contra a carbonatação, a menos que o sistema de reparação inclua um sistema de protecção superficial contra a carbonatação (ver EN 1504-2 [*]).							
^h A escolha do método depende das condições de exposição. Quando um produto satisfaz a Parte 1, é suposto satisfazer as Partes 2 e a 4.							

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

5.3 Aplicações especiais

Ver Quadro B.1 do Anexo B (informativo) para as aplicações especiais dos produtos de reparação.

5.4 Libertação de substâncias perigosas

Os produtos de reparação não devem libertar substâncias perigosas para a saúde, a higiene e o ambiente. Ver Anexo C (informativo).

5.5 Reacção ao fogo

Para os produtos de reparação a utilizar em elementos submetidos a requisitos de reacção ao fogo, o produtor deve declarar a classificação de reacção ao fogo do produto de reparação.

Os produtos de reparação com teor de matéria orgânica homogeneamente distribuída igual ou menor que 1 % em massa ou volume (toma-se o maior valor) devem ser classificados da Classe A1 sem mais ensaios.

Os produtos de reparação com teor de matéria orgânica homogeneamente distribuída superior a 1 % em massa ou volume (toma-se o maior valor) devem ser classificados de acordo com a EN 13501-1* e deve ser declarada a classe de reacção ao fogo correspondente.

6 Amostragem

Os requisitos gerais relativos aos métodos de amostragem estão expostos na secção 4 da EN 1504-8:2004*.

7 Avaliação da conformidade

7.1 Generalidades

Os requisitos gerais relativos à avaliação da conformidade estão expostos na EN 1504-8*.

7.2 Ensaios de tipo iniciais

Os requisitos gerais relativos aos ensaios de tipo iniciais estão expostos na EN 1504-8*.

7.3 Controlo da produção em fábrica

O produtor deve operar um sistema do controlo da produção em fábrica (CPF) que assegure que a produção continua a satisfazer os requisitos de identificação e desempenho estabelecidos em 5.1 e 5.2 da presente Parte da EN 1504.

Para o CPF, o produtor pode seleccionar ensaios representativos de identificação ou de desempenho ou escolher outros métodos de ensaio. Estes outros métodos de ensaio para o CPF devem ser correlacionáveis com os métodos iniciais de identificação ou de desempenho de forma a assegurar a conformidade do produto com este documento. Tais correlações devem estar claramente documentadas no sistema do CPF.

O CPF deve ser realizado de acordo com a EN 1504-8*.

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

No Anexo A são dadas orientações sobre a frequência dos ensaios de identificação e de desempenho para o CPF. As frequências podem ser aumentadas durante a produção inicial ou na sequência de qualquer não conformidade.

Todo o desvio a estas recomendações deve ser justificado com documentos que ponham em evidência a equivalência.

7.4 Avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica

As disposições relativas à avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica são indicadas no Anexo A da EN 1504-8:2004*.

8 Marcação e rotulagem

Os requisitos para a marcação e a rotulagem são estabelecidos na secção 6 da EN 1504-8:2004*.

NOTA: Para a marcação CE e a rotulagem, aplicam-se as disposições da secção ZA.3 do Anexo ZA.

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Anexo A
(informativo)

Frequência dos ensaios para o controlo da produção em fábrica

Quadro A.1 – Frequência dos ensaios para o controlo da produção em fábrica

Propriedades/características de identificação		Produtos com base em cimento	Resinas epoxi
Identificação dos componentes			
Aparência geral e cor		A	A
Granulometria dos componentes secos		B	B
Análise por infravermelhos ^{a, b}		D	C
Equivalente de epóxido ^b		—	C
Função amina ^b		—	C
Matéria volátil/não volátil nos componentes líquidos		B	B
Identificação da mistura fresca ou das amostras endurecidas			
Tempo de endurecimento	Em alternativa	B	B
Trabalhabilidade			
Tempo de trabalhabilidade		—	A
Resistência à compressão e densidade		B	B
A Cada lote (como definido na EN 1504-8 [*]).			
B Cada 10 lotes, cada 2 semanas ou cada 1 000 t (o que requerer maior frequência).			
C Duas vezes por ano.			
D Uma vez por ano.			
^a Para todos os produtos contendo materiais orgânicos.			
^b A documentação fornecida pelo fornecedor da matéria prima é suposta satisfazer este requisito.			

^{*} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Anexo B

(informativo)

Métodos de ensaio para aplicações especiais

O Quadro B1 contém uma lista de métodos de ensaio que podem ser considerados para aplicações especiais ou ser aplicáveis em certos países. Os sistemas e produtos de reparação convencionais não serão normalmente ensaiados por estes métodos.

Tais ensaios podem ser requeridos para projectos específicos. Serão exemplos típicos aqueles em relação aos quais seja requerida informação sobre o desempenho em condições extremas como altas ou baixas temperaturas ou exposição à água do mar ou a outras fontes com altas concentrações de sais.

Quadro B.1 – Métodos de ensaio para aplicações especiais

Propriedade	Método de ensaio	Betão de referência	Comentários
Penetração de cloretos	EN 13396		Valor declarado (não requerido quando é especificado um sistema de protecção superficial)
Fluência em compressão ^a	EN 13584		Valor declarado
Resistência aos químicos	EN 13529 ou ISO 2812-1		Valor declarado (não requerido quando é especificado um sistema de protecção superficial)
Aplicação nas faces inferiores (p.e., reparação na face inferior de vigas de pontes)	EN 13395-4	MC (0,40)	A resistência da colagem deverá satisfazer os requisitos da linha 3 do Quadro 3 em função da classe
^a Para argamassas de reparação PCC utilizadas em aplicações estruturais, este ensaio não é usualmente requerido se o projecto estabelece 60 % da resistência à compressão aos 28 d.			

Anexo C
(informativo)

Libertação de substâncias perigosas

Na ausência de requisitos específicos relativos às substâncias perigosas para a saúde, a higiene e o ambiente na presente Norma, ver Anexo ZA.

Anexo ZA

(informativo)

Secções desta Norma Europeia relativas aos requisitos essenciais da Directiva dos Produtos de Construção da UE

ZA.1 Objectivo, campo de aplicação e características relevantes

A presente Norma Europeia foi elaborada no âmbito do mandato M/128 – “Products related to concrete, mortar and grout” atribuído ao CEN pela Comissão Europeia e pela Associação Europeia de Comércio Livre.

As secções da presente Norma Europeia, e eventualmente doutras apresentadas neste Anexo, suportam os requisitos deste mandato atribuído conforme a Directiva dos Produtos de Construção da UE (89/106/CEE).

A conformidade com estas secções confere presunção da aptidão dos produtos e sistemas de protecção superficial abrangidas por este Anexo para as utilizações previstas ali indicadas; deve ser feita referência às informações que acompanham a marcação CE.

AVISO Podem ser aplicáveis aos produtos e sistemas de protecção superficial que caem dentro do objectivo e campo de aplicação deste Anexo outros requisitos e outras Directivas da União Europeia que não afectem a aptidão para as utilizações previstas.

NOTA 1: Para além de secções específicas relacionadas com substâncias perigosas contidas nesta Norma Europeia, pode haver outros requisitos aplicáveis aos produtos que são objecto desta Norma (ex: transposição de legislação Europeia, leis nacionais, disposições regulamentares e administrativas). Para cumprir as disposições da Directiva dos Produtos de Construção da UE, também é necessária a conformidade com esses requisitos, quando e onde eles se apliquem.

NOTA 2: Uma base de dados informativa das disposições Europeias e nacionais sobre substâncias perigosas está disponível no web site sobre construção em EUROPA (CREATE, acesso através de <http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm>).

Este Anexo estabelece as condições para a marcação CE dos produtos e sistemas de reparação destinados às utilizações indicadas no Quadro ZA.1 e mostra as secções relevantes aplicáveis.

Este Anexo tem o mesmo objectivo e campo de aplicação da secção 1 desta Norma e é definido no Quadro ZA.1.

Quadro ZA.1 – Objectivo, campo de aplicação e secções relevantes

Produtos de construção:		Produtos de reparação estrutural e não estrutural utilizados para aplicação de argamassas à mão, para nova aplicação de betão, para projecção de betão ou argamassa, para aumento do recobrimento das armaduras com betão ou argamassa hidráulicos, e para reforço estrutural com argamassa ou betão, cobertos pelo objectivo e campo de aplicação da presente Parte desta Norma	
Utilizações previstas:		Em edifícios e obras de engenharia civil	
Características essenciais	Secções com requisitos nesta Norma Europeia	Classe(s) ou nível(eis)	Notas (expressão dos resultados)
Resistência à compressão	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 (1) Resistência à compressão	nenhum	Valor declarado (sujeito a valor limite em MPa)
Teor de cloretos	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 (2) Teor de cloretos	nenhum	Valor limite, %
Aderência	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 (3) Aderência	nenhum	Valor limite, em MPa
Expansão/retracção impedidas (estabilidade dimensional), se requerido. Não requerido se se realizam ciclos térmicos	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 (4) Expansão/retracção impedidas	nenhum	Valor declarado, em MPa (sujeito a valor limite)
Resistência à carbonatação (para a durabilidade da protecção contra a corrosão ou inibição), quando relevante	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 (5) Resistência à carbonatação	nenhum	Aceitação/rejeição
Módulo de elasticidade, quando relevante	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 (6) Módulo de elasticidade	nenhum	Valor declarado, em GPa (sujeito a valor limite)
Compatibilidade térmica (para a durabilidade) quando relevante	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 (7, 8 ou 9) Compatibilidade térmica	nenhum	Valor limite, em MPa
Resistência ao deslizamento, quando relevante	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 (10) Resistência ao deslizamento	nenhum	De acordo com regulamentos nacionais
Coefficiente de dilatação térmica (só para betões poliméricos) quando relevante	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 (11) Coeficiente de dilatação térmica	nenhum	Valor declarado, por K ⁻¹
Absorção capilar, quando relevante	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 (12) Absorção capilar	nenhum	Valor limite, kg.m ⁻² h ^{-0,5}
Reacção ao fogo	5.2 Reacção ao fogo	Euroclasses	Classe declarada
Substâncias perigosas	5.4 Libertação de substâncias perigosas	nenhum	Ver NOTA 1 em ZA.1 e NOTA após a Figura ZA.1. Declaração do produtor

O requisito relativo a uma determinada característica essencial não é aplicável nos Estados Membros (EMs) onde não existam requisitos regulamentares para esta característica. Neste caso, os produtores que desejem colocar os seus produtos no mercado de um destes EMs não são obrigados a determinar nem a declarar o desempenho dos seus produtos em relação a esta característica e a opção “No Performance Determined” (NPD) - Desempenho não determinado (DND) na informação acompanhando a marcação CE (ver secção ZA.3) pode ser utilizada.

ZA.2 Atestação da conformidade

ZA.2.1 Sistemas de atestação da conformidade

O sistema de atestação da conformidade dos produtos indicados no Quadro ZA.1, conforme decisão da Comissão 1999/469/CE como emendada pela 01/596/CE, apresentada para esta família de produtos no Anexo III do mandato M/128 “Products related to concrete, mortar and grout”, é apresentado no Quadro ZA.2 para a utilização prevista:

Quadro ZA.2 – Sistema de atestação da conformidade

Produto(s)	Utilização prevista(s)	Nível(eis) ou classe(s)	Sistema(s) de atestação da conformidade
Produtos para a protecção e reparação do betão	Utilização com baixos requisitos de desempenho em edifícios e obras de engenharia civil	–	4
	Utilização em edifícios e obras de engenharia civil	–	2+
Produtos para a protecção e reparação do betão	Utilização sujeita a regulamentação relativa à reacção ao fogo	A1 ¹ , A2 ¹ B ¹ , C ¹	1
		A1 ² , A2 ² , B ² , C ² , D, E	3
		(A1 a E) ³ , F	4
Sistema 1: Ver Directiva 89/106/CEE (CPD) Anexo III.2 (i), sem ensaio de amostras pelo organismo de inspecção.			
Sistema 2+: Ver (CPD) Anexo III.2 (ii), primeira possibilidade, incluindo certificação do controlo da produção em fábrica por um organismo notificado, com base na inspecção inicial da fábrica e do controlo da produção em fábrica, bem como de fiscalização, avaliação e aprovação do controlo da produção em fábrica.			
Sistema 3 : Ver (CPD) Anexo III.2 (ii), segunda possibilidade.			
Sistema 4: Ver (CPD) Anexo III.2 (ii), terceira possibilidade			
¹ Produtos/materiais para os quais um nível claramente identificado do processo de produção resulta numa melhoria da classificação da reacção ao fogo (p.e., a adição de retardantes ao fogo ou a limitação de produtos orgânicos).			
² Produtos/materiais não cobertos pela nota (¹).			
³ Produtos/materiais que não requerem ser ensaiados à reacção ao fogo (p.e., produtos/materiais da classe A1 de acordo com a decisão 96/603/CE, como emendada pela Decisão 2000/605/CE).			

A atestação da conformidade dos produtos de reparação referidos no Quadro ZA.1 deve ser baseada nos procedimentos de avaliação da conformidade indicados nos Quadros ZA.3 a) a ZA.3 f), resultante da aplicação das secções da presente Norma ou de outras Normas Europeias aí indicadas.

NP
EN 1504-3
2006

p. 20 de 27

Quadro ZA.3 a) – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de reparação das Euroclasses A1¹, A2¹, B¹ ou C¹, destinados a utilizações que não sejam de baixo desempenho e sujeitos a regulamentação relativa à reacção ao fogo (sistema 2+ mais sistema 1)

Tarefas		Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade. Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)	Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1	EN 1504-8*, secção 5.5 EN 1504-3, secção 7
	Ensaio de amostras colhidas na fábrica	Todas as características relevantes do Quadro ZA.1	EN 1504-8*, secção 5.5
	Ensaio de tipo iniciais	Todas as características relevantes do Quadro ZA.1, excepto: reacção ao fogo	EN 1504-8*, secção 5.2 EN 1504-3, secção 7.2
Tarefas do organismo notificado	Ensaio de tipo iniciais	Reacção ao fogo	EN 1504-8*, secção 5.2
	Inspecção inicial da fábrica e do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1	EN 1504-8*, secção 5.5 EN 1504-3, secção 7.3
	Fiscalização, avaliação e aceitação contínuas do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1, em particular: reacção ao fogo	EN 1504-8*, secção 7 EN 1504-3, secção 7.3

Quadro ZA.3 b) – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de reparação das Euroclasses A1¹, A2¹, B¹ ou C¹, destinados a utilizações de baixo desempenho e sujeitos a regulamentação relativa à reacção ao fogo (sistema 4 mais sistema 1)

Tarefas		Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)	Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1	EN 1504-8*, secção 5.5 EN 1504-3, secção 7
	Ensaio de amostras colhidas na fábrica	Todas as características relevantes do Quadro ZA.1	EN 1504-8*, secção 5.5
	Ensaio de tipo iniciais	Todas as características relevantes do Quadro ZA.1, excepto: reacção ao fogo	EN 1504-8*, secção 5.2 1504-3, secção 7.2
Tarefas do organismo notificado	- Ensaio de tipo iniciais	Reacção ao fogo	EN 1504-8*, secção 5.2
	- inspecção inicial da fábrica e do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1	EN 1504-8*, secção 5.5 EN 1504-3, secção 7.3
	- fiscalização, avaliação e aceitação contínuas do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1, em particular: reacção ao fogo	EN 1504-8*, secção 7 EN 1504-3, secção 7.3

* Ver Anexo Nacional Na (informativo).

Quadro ZA.3 c) – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de reparação das Euroclasses A1², A2², B², C², D ou E destinados a utilizações que não sejam de baixo desempenho e sujeitos a regulamentação relativa à reacção ao fogo (sistema 2+ mais sistema 3)

Tarefas		Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)	Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1	EN 1504-8*, secção 5.5 e secção 7.3 desta Norma
	Ensaio de amostras colhidas na fábrica	Todas as características relevantes do Quadro ZA.1	EN 1504-8*, secção 5.5
	Ensaio de tipo iniciais	Todas as características relevantes do Quadro ZA.1, excepto: reacção ao fogo	EN 1504-8*, secção 5.2 EN 1504-3, secção 7.2
Tarefas do laboratório notificado	Ensaio de tipo iniciais pelo laboratório notificado	Reacção ao fogo	EN 1504-8*, secção 5.2
Tarefas do organismo de certificação notificado	Certificação do CPF pelo organismo de certificação notificado	- inspecção inicial da fábrica e do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1
		- fiscalização, avaliação e aceitação contínuas do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1 relevantes para a utilização prevista, em particular: reacção ao fogo

Quadro ZA.3 d) – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de reparação das Euroclasses A1², A2², B², C², D ou E destinados a utilizações de baixo desempenho e sujeitos a regulamentação relativa à reacção ao fogo (sistemas 4 mais sistema 3)

Tarefas		Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)	Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1	EN 1504-8*, secção 5.5 EN 1504-3, secção 7.3
	Ensaio de tipo iniciais	Todas as características relevantes do Quadro ZA.1, excepto: reacção ao fogo	EN 1504-8*, secção 5.2 EN 1504-3, secção 7.2
Tarefas do laboratório notificado	- Ensaio de tipo iniciais pelo laboratório notificado	Reacção ao fogo	EN 1504-8*, secção 5.2

* Ver Anexo Nacional Na (informativo).

Quadro ZA.3 e) – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de reparação destinados a utilizações que não sejam de baixo desempenho e não sujeitos a regulamentações relativas à reacção ao fogo ou ainda das Euroclasses (A1 a E)³ ou F destinados a utilizações que não sejam de baixo desempenho e sujeitos a regulamentação relativa à reacção ao fogo (sistema 2+ mais sistema 4)

Tarefas		Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)	Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1	EN 1504-8*, secção 5.5 EN 1504-3, secção 7
	Ensaio de amostras colhidas na fábrica	Todas as características relevantes do Quadro ZA.1	EN 1504-8*, secção 5.5
	Ensaio de tipo iniciais	Todas as características relevantes do Quadro ZA.1, excepto: reacção ao fogo	EN 1504-8*, secção 5.2 EN 1504-3, secção 7.2
Tarefas do organismo de certificação notificado	Certificação do CPF pelo organismo de certificação notificado	- inspecção inicial da fábrica e do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1
		- fiscalização, avaliação e aceitação contínuas do CPF	EN 1504-8*, secção 5.5 EN 1504-3, secção 7.3
		Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1, em particular: reacção ao fogo	EN 1504-8*, secção 7

Quadro ZA.3 f) – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de reparação para utilizações de baixo desempenho não sujeitas a regulamentação relativa à reacção ao fogo ou ainda das Euroclasses (A1 a E)³ ou F, destinadas a utilizações de baixo desempenho e submetidos a regulamentação relativa à reacção ao fogo (sistema 4 mais sistema 4)

Tarefas		Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)	Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1	EN 1504-8*, secção 5.5 EN 1504-3, secção 7
	Ensaio de tipo iniciais	Todas as características relevantes do Quadro ZA.1	EN 1504-8*, secção 5.2

ZA.2.2 Certificado CE e declaração de conformidade

Produtos de reparação sob os sistemas 2+ mais 1 ou sob os sistemas 4 mais 1:

Após ser estabelecida a conformidade com os requisitos deste Anexo, o organismo de certificação deve emitir um certificado de conformidade (Certificado de conformidade CE), que autoriza o produtor a afixar a marcação CE. O certificado deve incluir:

- Nome, endereço e número de identificação do organismo de certificação;
- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no Espaço Económico Europeu (EEE) e local de produção;

* Ver Anexo Nacional Na (informativo).

- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...);
- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);
- número do certificado;
- condições e período de validade do certificado, se aplicável;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar a declaração.

Além disso, o produtor deve emitir uma declaração de conformidade (Declaração de conformidade CE) incluindo o seguinte:

- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no EEE;
- nome e endereço do organismo de certificação;
- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...) e uma cópia da informação acompanhando a marcação CE;
- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);
- número do Certificado de conformidade CE que acompanha a Declaração;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar a declaração em nome do produtor ou do seu representante autorizado.

Produtos de reparação sob os sistemas 2+ mais 3 ou sob os sistemas 4 mais 3:

Após ser estabelecida a conformidade com os requisitos deste Anexo, e uma vez emitido pelo organismo notificado o certificado mencionado abaixo, o produtor ou o seu agente estabelecido no EEE deve preparar e conservar uma declaração de conformidade (Declaração de conformidade CE), que autoriza o produtor a afixar a marcação CE. Esta declaração deve incluir:

- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no EEE e local de produção;
- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...) e cópia da informação acompanhando a marcação CE;
- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);
- número do certificado do controlo da produção em fábrica que acompanha a Declaração (para o sistema 2+ mais 3);
- nome e função da pessoa habilitada a assinar a declaração em nome do produtor ou do seu representante autorizado;
- nome e endereço do(s) laboratório(s) notificado(s).

A declaração deve ser acompanhada do certificado do controlo da produção em fábrica (para os sistemas 2+ mais 3), emitido pelo organismo notificado, o qual deve conter, além da informação acima, a seguinte:

- nome e endereço do organismo notificado;

- número do certificado do controlo da produção em fábrica;
- condições e período de validade do certificado, se aplicável;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar o certificado.

Produtos de reparação sob os sistemas 2+ mais 4 ou sob os sistemas 4 mais 4:

Após ser estabelecida a conformidade com os requisitos deste Anexo, o produtor ou o seu agente estabelecido no EEE deve preparar e conservar uma declaração de conformidade (Declaração de conformidade CE), que autoriza o produtor a afixar a marcação CE. Esta declaração deve incluir:

- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no EEE e local de produção;
- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...) e cópia da informação acompanhando a marcação CE;
- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);
- nome e função da pessoa habilitada a assinar a declaração em nome do produtor ou do seu representante autorizado.

A declaração deve ser acompanhada do certificado do controlo da produção em fábrica (para os sistemas 2+ mais 4), emitido pelo organismo notificado, o qual deve conter, além da informação acima, a seguinte:

- nome e endereço do organismo notificado;
- número do certificado do controlo da produção em fábrica;
- condições e período de validade do certificado, se aplicável;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar o certificado.

Os acima mencionados Certificado CE e Declaração CE devem ser redigidos na(s) língua(s) oficial(is) do Estado-Membro em que o produto é utilizado.

ZA.3 Marcação CE e rotulagem

O produtor ou o seu representante autorizado estabelecido no EEE é responsável pela afixação da marcação CE. A marcação CE a afixar deve estar de acordo com a Directiva 93/68/CE e deve ser mostrada no produto de reparação (ou, quando tal não for possível, no rótulo que o acompanha, na embalagem ou nos documentos comerciais que acompanham o produto).

O símbolo da marcação CE deve ser acompanhado da seguinte informação:

- número de identificação do organismo de certificação (só para os produtos sob os sistemas 1+, 1 ou 2+);
- nome ou marca identificadora e endereço registado do produtor;
- os dois últimos dígitos do ano em que a marcação foi aposta;
- número do certificado de conformidade CE ou certificado do controlo da produção em fábrica, conforme o caso;
- referência a esta Norma Europeia;
- descrição do produto: nome, material, dimensões, ... e utilização prevista;

- informação sobre as características essenciais relevantes listadas no Quadro ZA.1, a declarar como a seguir indicado:
 - valores declarados e, se relevante, nível ou classe (incluindo “aceitação” para o critério aceitação/rejeição, onde necessário) a declarar para cada propriedade essencial como indicado nas “Notas” do Quadro ZA.1;
 - a opção “No Performance Determined” (NPD) - Desempenho Não Determinado para as características onde tal for relevante;
 - como alternativa, uma designação normalizada que inclua algumas ou todas as características relevantes (quando a designação cobrir apenas algumas características, será necessário complementá-la com valores declarados das outras características).

A opção NPD não pode ser utilizada quando a característica está sujeita a valor limite. Não sendo o caso, a opção NPD pode ser utilizada quando a característica, para determinada utilização, não está sujeita a regulamentação no Estado Membro de destino.

A Figura ZA.1 dá um exemplo das informações que acompanham a marcação CE para uma argamassa de reparação da classe R3, seguindo os princípios 3.1, 3.2, 4.4, 7.1 e 7.2

	
01234	
Sociedade, Lda, Rua do Comércio, 33 0000 Local	
O5	
0123 – DPC – 0456	
EN 1504-3	
Produto de reparação do betão com uma argamassa de reparação CC (baseada em cimento hidráulico)	
Resistência à compressão:	classe R3
Teor de cloretos:	$\leq 0,05 \%$
Aderência	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Resistência à carbonatação :	aceitação
Módulo de elasticidade	$\geq 21 \text{ GPa}$
Compatibilidade térmica parte 1:	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Absorção capilar:	$\leq 0,5 \text{ kg.m}^{-2}.\text{h}^{-0,5}$
Substâncias perigosas	satisfazendo 5.4
Reacção ao fogo:	Euroclasse E

Marcação CE de conformidade, constituída pelo símbolo CE especificado na Directiva 93/68/CEE

Número de identificação do organismo notificado (se relevante)

Nome e
endereço do produtor

Últimos dois números do ano em que a marcação foi aposta

Número do certificado CE (conforme o caso)

Número da Norma Europeia

Descrição
e

Informação sobre o produto

Figura ZA.1 – Exemplo de informações relativas à marcação CE

O produto deverá ser acompanhado, quando e onde requerido e sob forma apropriada, por documentação listando qualquer legislação sobre substâncias perigosas com as quais o produto deve estar conforme, além de toda a informação exigida por essa legislação.

NOTA: Não é necessário citar regulamentações europeias se não houver derrogações nacionais.

Bibliografia

- [1] EN 1504-2*, Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 2: Surface protection systems for concrete
- [2] EN 13395-4, Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of workability – Part 4: Application of repair mortar overhead
- [3] EN 13396, Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Measurement of chloride ion ingress
- [4] EN 13529, Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Resistance to severe chemical attack
- [5] EN 13584, Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of creep in compression for repair products
- [6] EN 14487-1, Sprayed concrete – Part 1: Definitions, specifications and conformity
- [7] ISO 2812-1, Paints and varnishes – Determination of resistance to liquids – Part 1: General methods

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Anexo Nacional
(informativo)

Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais

Norma Europeia (EN)	Norma Nacional (NP ou NP EN)	Título
EN 1504-1:2005	NP EN 1504-1:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 1: Definições
EN 1504-2:2004	NP EN 1504-2:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 2: Sistemas de protecção superficial do betão
EN 1504-8:2004	NP EN 1504-8:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 8: Controlo da qualidade e avaliação da conformidade
EN 13501-1	NP EN 13501-1:2004	Classificação do desempenho face ao fogo de produtos e de elementos de construção – Parte 1: Classificação utilizando resultados de ensaios de reacção ao fogo